رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٩ - ٧ رسم الأشكال الثلاثية الأبعاد

فكرة الدرس:

أرسم شكلًا ثلاثي الأبعاد إذا أعطيت منظرًا علويًا وجانبيًا وأماميًا له.

استعدَّ

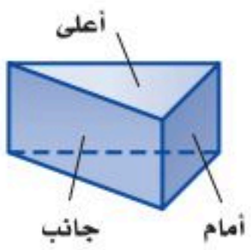
مساجد: يبين الشكل المجاور المنظر الأمامي لمسجد الصخرة في مدينة القدس.

١ ما الأشكال المستوية التي يتكون منها المنظر الأمامي للمسجد؟

٢ المسجد هو شكل ثلاثي الأبعاد. ارسم المنظر العلوي للمسجد كما تتخيله.

يمكنك رسم أكثر من منظر للشكل الثلاثي الأبعاد. وأكثرها شيوعًا هو المنظر العلوي والجانبي والأمامي.

مثال رسم المناظر



١ **ارسم المنظر العلوي والجانبي والأمامي للشكل المجاور.**

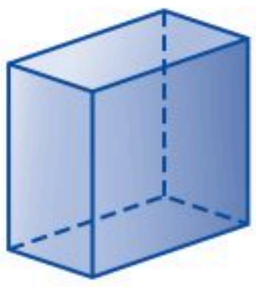
المنظر العلوي مثلث.

والمنظران الجانبي والأمامي مستطيلان.

تحقّق من فهمك:

ارسم المنظر العلوي والجانبي والأمامي للشكلين أدناه:

أ)



ب)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

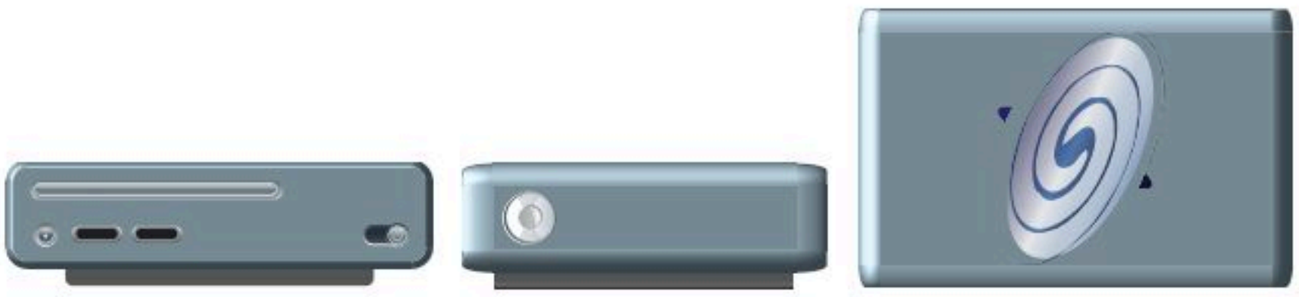
مِثالٌ مِن واقِعِ الحَياةِ

إرشادات للدراسة

التسمية في الهندسة: تُسمى الأشكال الثلاثية الأبعاد مجسمات. وتُسمى الأشكال الثنائية الأبعاد أشكالًا مستوية.

٢ **ألعاب فيديو:** ارسم المنظر العلوي والجانبي والأمامي للمجسم المبيّن في الشكل المجاور.

المنظر العلوي والجانبي والأمامي جميعها مستطيلات.



تحقّق من فهمك:

جـ) **خيام:** ارسم كلًّا من المنظر الجانبي والعلوي والأمامي للخيمة المُبيَّنة في الشكل المجاور.

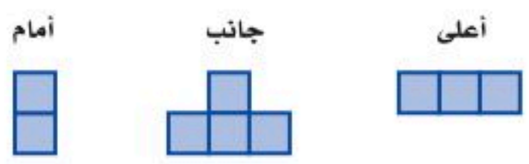
يمكن استعمال المنظر العلوي والجانبي والأمامي لرسم الشكل الثلاثي الأبعاد.

مثال رسم الأشكال الثلاثية الأبعاد

إرشادات للدراسة

الأوراق المنقطة القياسية: استعمل أوراقًا منقطة قياسية للرسم في هذا الدرس كما هو مبين جانبًا.

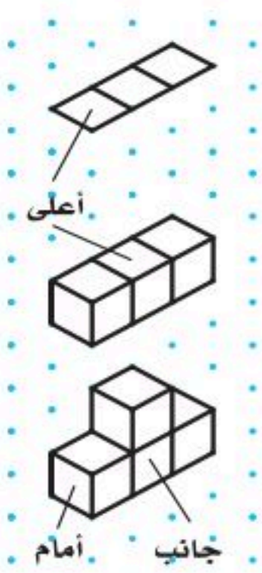
٣ ارسم شكلًا ثلاثي الأبعاد له المنظر العلوي والجانبي والأمامي المبيَّنة جانبًا.



الخطوة ١: استعمل المنظر العلوي لرسم قاعدة الشكل. القاعدة هي مستطيل بعداه ١ × ٣.

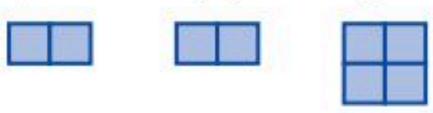
الخطوة ٢: أضف أحرفًا لتجعل الشكل ثلاثي الأبعاد.

الخطوة ٣: استعمل المنظرين الجانبي والأمامي؛ لإكمال الشكل.



تحقّق من فهمك:

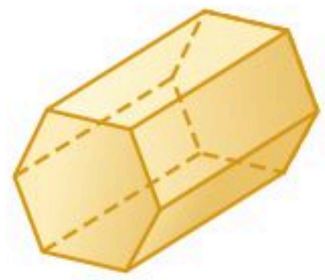
د) ارسم شكلًا ثلاثي الأبعاد له المنظر العلوي والجانبي والأمامي المبينة جانبًا.

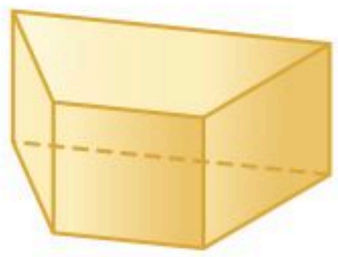


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

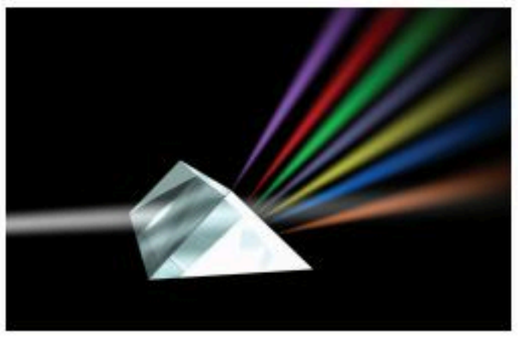
تأكَّد

المثال ١ ارسم المنظر العلوي والجانبي والأمامي لكلّ من الشكلين الآتيين:

١


٢


المثال ٢ ٣ **علوم:** يُستعمل منشور ثلاثي مصنوع من الزجاج في التحليل الضوئي. ارسم كلًّا من المنظر العلوي والجانبي والأمامي للمنشور الظاهر في الشكل.



المثال ٣ ٤ ارسم شكلًا ثلاثي الأبعاد له المناظر المعطاة.

تدرَّب، وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٥-١٠	١
١٥-١٦	٢
١١-١٤	٣

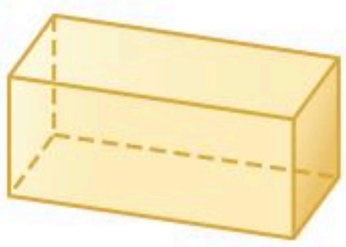
ارسم المنظر العلوي والجانبي والأمامي لكلّ من الأشكال الآتية:

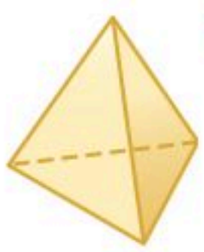
٥

٦

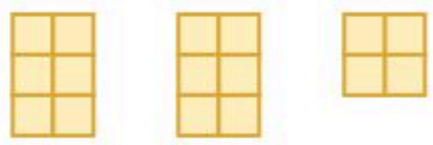
٧

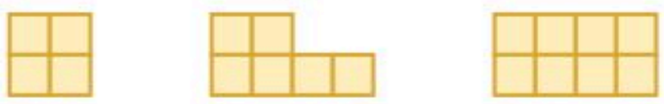
٨

٩


١٠


ارسم شكلًا ثلاثي الأبعاد له المناظر المعطاة في كل مما يأتي:

١١


١٢


١٣

١٤

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

١٥ **قرطاسية :** ارسم كلًّا من المنظر العلوي والجانبي والأمامي للممحاة المبينة في الشكل المجاور.

١٦ **طاولات:** ارسم كلًّا من المنظر العلوي والجانبي والأمامي لطاولة مربعة.

ارسم شكلًا ثلاثي الأبعاد له المناظر المعطاة في كلٍّ ممَّا يأتي:

١٧

١٨

١٩ **هندسة معمارية :** تمثل الصورة المجاورة الهرم الأكبر في الجيزة بمصر. استعمل الصورة لرسم منظر علوي وجانبي وأمامي له.

٢٠ **بحث:** استعمل الإنترنت أو أيّ مصدر آخر؛ للحصول على صورة مَعْلم مشهور في الخليج العربي. ثم ارسم كلًّا من منظره العلوي والجانبي والأمامي.

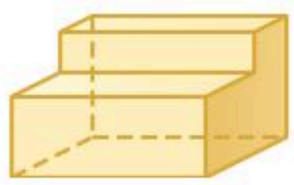
الربط مع الحياة:

يبلغ ارتفاع هرم خوفو في مصر ١٤٦,٧ م، وهو الهرم الأكبر من بين عدة أهرامات بناها الفراعنة.

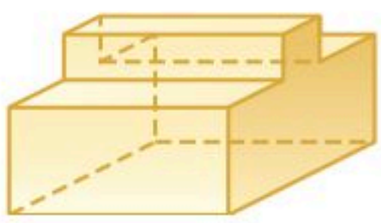
ارسم المنظر العلوي والجانبي والأمامي لكلّ شكل مما يأتي:

٢١

٢٢



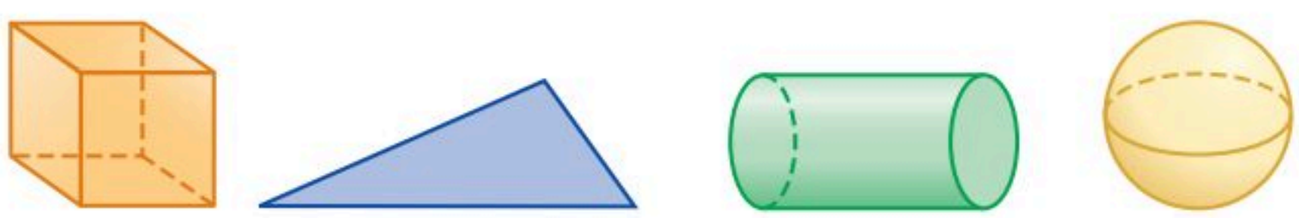
٢٣



مسائل
مهارات التفكير العليا

٢٤ **تحدٍّ:** ارسم شكلًا ثلاثي الأبعاد يكون فيه للمنظرين الأمامي والعلوي خط تماثل، بينما لا يوجد لمنظره الجانبي خط تماثل.

٢٥ **اكتشف المختلف:** ما الشكل المختلف من بين الأشكال الآتية؟ وضِّح إجابتك.



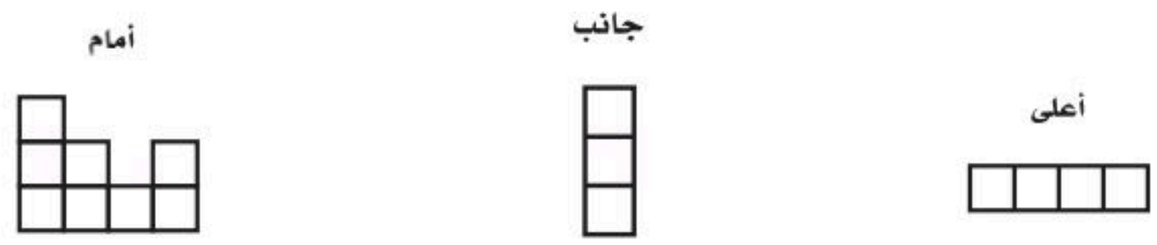
٢٦ **مسألة مفتوحة :** اختر مجسمًا من غرفة الصف أو من المنزل، ثم ارسم كلًّا من منظره العلوي والجانبي والأمامي.

٢٧ **اكتب** استعمل ما تعلمته في هذا الدرس لكتابة مسألة حول الجسر في الشكل المجاور.

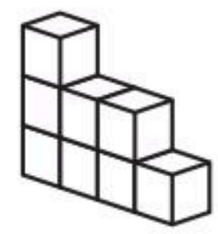
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

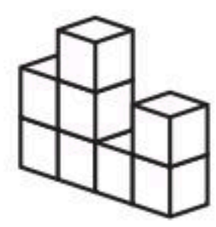
تدريب على اختبار

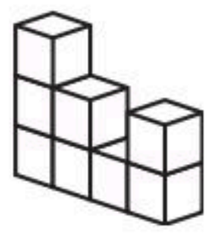
٢٨ الأشكال الآتية تبيِّن المناظر العلوي والجانبي والأمامي لشكل ثلاثي الأبعاد مكوَّنٍ من مكعبات؟

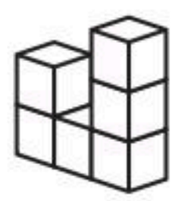


أيُّ الأشكال الثلاثية الأبعاد الآتية له المناظر أعلاه؟

أ)


ب)


جـ)


د)


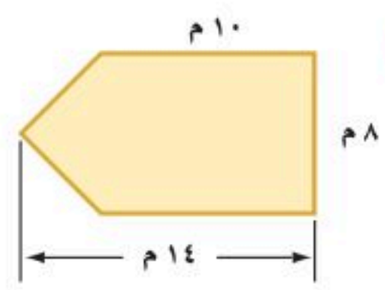
مراجعة تراكمية

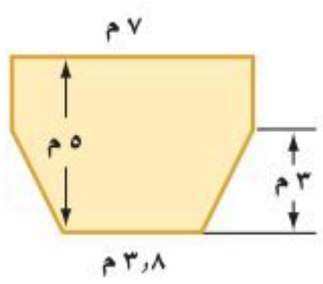
صنِّف كل شكل ممّا يأتي: (الدرس ٩-٦)

٢٩

٣٠

قياس: احسب مساحة كلٍّ من الأشكال الآتية، وقرب الناتج إلى أقرب عُشرٍ إذا لزم الأمر. (الدرس ٩-٥)

٣١


٣٢


٣٣ **إحصاء:** إذا كانت درجات فيصل في أربعة اختبارات يومية في مادة الحاسب الآلي كما يأتي: ١٥، ٨، ١٨، ١٩، فما الوسط الحسابي لهذه الدرجات؟ (مهارة سابقة)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: اضرب:

٣٤ $٦ \times ٧\frac{١}{٢}$

٣٥ $٢\frac{٣}{٤} \times ٨$

٣٦ $١\frac{٤}{٥} \times \frac{٥}{٦}$

٣٧ $٦\frac{٢}{٣} \times ١٠\frac{١}{٥}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447